

GEOMETRIE MIT DETERMINANTEN, INVERSE MATRIX

Fragen?

- $e_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

* **Geometrische Interpretation.** Was bedeutet

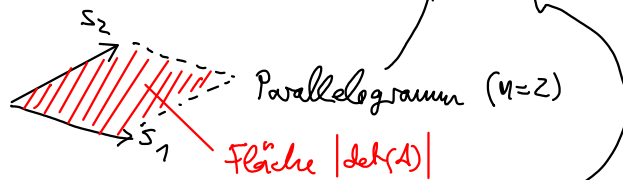
- a) die Determinante
- b) das Spatprodukt
- c) das Vektor-/Kreuzprodukt

geometrisch?

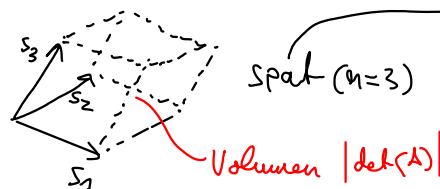
Lösung.

a) $A = (s_1 | \dots | s_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $\det(A) = \overset{\pm}{\text{orientierte Volumen des von den Spalten } s_1, \dots, s_n \in \mathbb{R}^n \text{ aufgespannten Parallelepipeds.}}$

z.B. $n=2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
 $\underbrace{\quad}_{s_1} \quad \underbrace{\quad}_{s_2}$

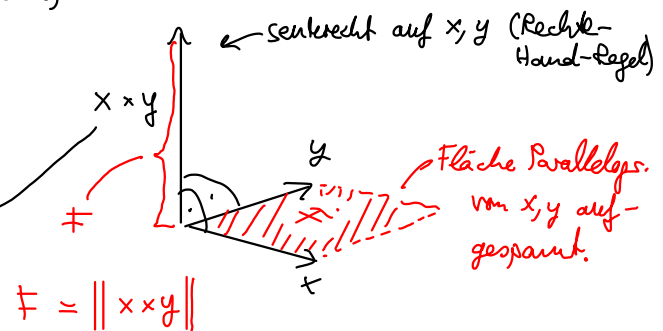


$n=3$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
 $\underbrace{\quad}_{s_1} \quad \underbrace{\quad}_{s_2} \quad \underbrace{\quad}_{s_3}$



b) $n=3$: Spatprodukt = Volumen des Spats siehe a)

c) $n=3$: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$



$\left(\begin{array}{c} \text{Diagram of a parallelogram spanned by vectors } x \text{ and } y. \text{ The height is labeled } h. \text{ The length of } x \text{ is labeled } \|x\|. \\ \|x\| \end{array} \right) \quad \mp = h \cdot \|x\|$

Eigener Lösungsversuch.

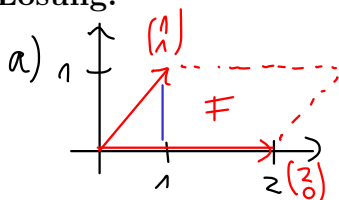
Geometrie und Physik. Berechnen Sie:

a) die Fläche von dem Parallelogramm, das von den Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ aufgespannt wird.

b) das Volumen von dem Spat, das von den Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ aufgespannt wird.

c) die Lorentz-Kraft: $F_L = \vec{v} \times \vec{B}$ mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$
Geschwindigkeitsvektor eines positiv geladenen Teilchens ($q=1$)
Magnetische Flussdichte

Lösung.



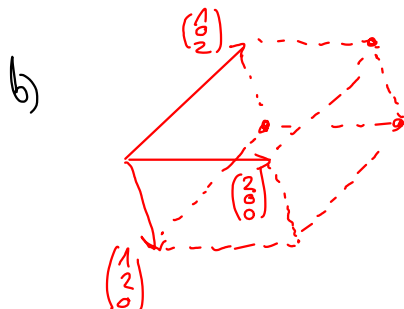
$$F = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right| = |1 \cdot 0 - 2 \cdot 1| = 2$$

ODER

$$F = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 0-0 \\ 0-0 \\ 0-2 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-2)^2} = 2$$

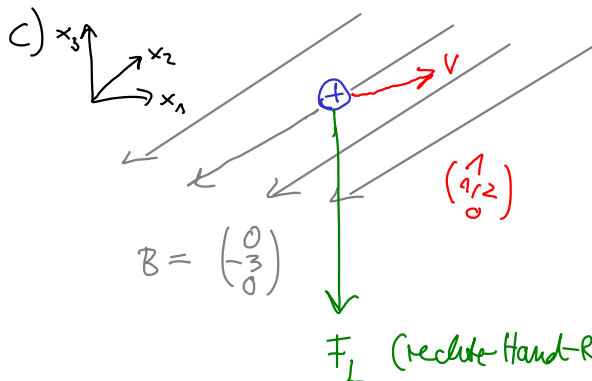
ODER

$$F = \underbrace{\text{Höhe}}_1 \cdot \underbrace{\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|}_2 = 2$$



$$V = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = |8| = 8$$

$0+8+0-0-0-0$



$$\vec{F}_L = \vec{v} \times \vec{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-0 \\ 0-0 \\ -3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Eigener Lösungsversuch.

INVERSE MATRIX

Wozu braucht man eine inverse Matrix? z.B. zum Lösen eines LGS $Ax = b$. Wie löst man dieses mit $A \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$, also z.B.

$$5x = 10 \xRightarrow{5^{-1}} \underbrace{5^{-1} \cdot 5}_{1} \cdot x = 5^{-1} \cdot 10 \Rightarrow x = 5^{-1} \cdot 10 = \frac{10}{5} = 2$$

Das gleiche allgemein für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$Ax = b \xRightarrow{A^{-1}} \underbrace{A^{-1} \cdot A}_{E_n} \cdot x = A^{-1} \cdot b \Rightarrow x = \underline{A^{-1} \cdot b}$$

Wir suchen also eine Matrix A^{-1} zu A , so dass $A^{-1}A = AA^{-1} = E_n$. Wann existiert diese?

KRITERIUM FÜR INVERTIERBARKEIT

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar	$\iff \det(A) \neq 0$
	$\iff \text{Rang}(A) = n$ (voller Rang, d.h. n Pivots in ZSF)
	$\iff \text{Defekt}(A) = 0$ (keine freie Variablen in ZSF)
	$\iff \text{Kern}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ($\dim(\text{Kern}(A)) = \text{Defekt}(A)$)
	$\iff \text{LGS } Ax = b$ <u>eindeutig</u> lösbar (mit $x = A^{-1} \cdot b$)

Wie kann man in diesem Fall die inverse Matrix berechnen?

• $A = (a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

$$A^{-1} = \left(\frac{1}{a} \right)$$

• $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$\uparrow$
 $\det(A) \neq 0$!

• $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($n \geq 3$)

$$A^{-1} = (?) \rightarrow \text{Algorithmen:}$$

$$(A | E_n) \xrightarrow[\text{in ZSF}]{\text{Gauß}} (E_n | \underline{A^{-1}})$$

z.B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ invertieren:

$$(A | E_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{III} \\ \text{I} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \text{III} - \text{I} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\sim \text{III} - 2 \cdot \text{II} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{I} - \frac{1}{2} \cdot \text{III} \\ \frac{1}{2} \cdot \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) = (E_3 | \underline{A^{-1}}), \text{ also } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Inverse Matrix. Berechnen Sie, falls möglich A^{-1} .

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Lösung. a) $\det(A) \stackrel{\text{Sarrus oder Entw. III. Zeile}}{=} 0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 0 \stackrel{\text{Kriterium}}{\Rightarrow} A \text{ nicht invertierbar!}$

ODER: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\text{Rang } A = 2 \neq 3 \text{ (nicht voll)} \Rightarrow A \text{ nicht inv.}$
 $\text{Defekt } A = 1 \neq 0 \text{ (freie Var!)} \Rightarrow \text{---}$

ODER: $(A|E_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$ aber gleiches Argument $\uparrow$

b) $\det(A) = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 0 \Rightarrow A \text{ nicht inv.}$

ODER: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \text{II} - \text{I} \left(\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right)$ $\text{Rang}(A) = 1 \neq 2 \Rightarrow A \text{ nicht invertierbar!}$

c) $\det(A) = 4 - 6 = -2 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inv.}$ mit $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Probe: $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) = E_2$

ODER: $(A|E_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \text{II} - 3\text{I} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim -\frac{1}{2}\text{II} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \sim \text{I} - 2\text{II} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$
 $\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{E_2} \xrightarrow{A^{-1}}$

d) $\det(A) = 0 + 0 + 0 - 1 - 0 - 0 = -1 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inv.}$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} \rightarrow \text{Algorithmus:}$

$(A|E_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \text{III} - \text{I} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \text{III} - \text{II} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$

$\sim \begin{pmatrix} \text{I} + \text{III} \\ (-1) \cdot \text{III} \end{pmatrix} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) = (E_3 | A^{-1})$ also $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
 $\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E_3} \xrightarrow{A^{-1}}$

[Probe: berechnen oder Wolfram- α]

Eigener Lösungsversuch.